**Тема 3.1. Векторы и координаты на плоскости и в пространстве.**

1. Даны две точки плоскости $A(2;\,1)$ и $B(-2;\,3)$. Найти координаты вектора $\overline{AB}$

Ответ: $\overline{AB}(-4;\,2)$

2. Даны точки $F(-2;\,-1;\,0)$ и $E(0;\,-1;\,-2)$. Найти векторы $\overline{FE}$ и $\overline{EF}$.

$\overline{FE}(0-(-2);\,-1-(-1);\,-2-0)=\overline{FE}(2;\,0;\,-2)$

Ответ: $\overline{EF}(-2-0;\,-1-(-1);\,0-(-2))=\overline{EF}(-2;\,0;\,2)$

3. Даны точки $A(-3;\,5)$ и $B(1;\,-3)$. Найти длину отрезка $AB$.

Ответ: $|AB|=4\sqrt{5}$ ед. $\approx 8{,}94$ ед.

4. Даны точки A(2;0;1), B(4;-1;3), C(1;1;2). Найдите косинус внутреннего угла при вершине B треугольника ABC.

Ответ: $\frac{-5\sqrt{14}}{21}$

**Тема 3.2. Уравнение линии на плоскости и в пространстве.**

1. Составить канонические уравнения прямой по точке $M(-2;\,0;\,3)$ и направляющему вектору $\overline{p}(4;\,1;\,-5)$

Ответ: $\frac{x+2}{4}=\frac{y}{1}=\frac{z-3}{-5}$

2. Составить уравнения прямой, проходящей через точки $M_1(2;\,-3;\,6), M_2(4;\,-3;\,-10)$

Ответ: $\frac{x-2}{2}=\frac{z-6}{-16};\quad y+3=0$

3. Составить параметрические уравнения следующих прямых:

а) $\frac{x+4}{1}=\frac{y}{5}=\frac{z-5}{-4}$

б) $\frac{y+1}{7}=\frac{z}{-3};\quad x+2=0$

в) $x=0;\quad y-6=0$

Ответ: $\begin{cases} x=p_1t+x_0 \\ y=p_2t+y_0 \\ z=p_3t+z_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=0\cdot t+0 \\ y=0\cdot t+6 \\ z=1\cdot t+1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=6 \\ z=t+1 \end{cases}$

4. Записать канонические уравнения прямой $d:\begin{cases} 2x-y+3z+4=0 \\ x+5y-3z-7=0 \end{cases}$

Ответ: $d:\frac{x-1}{-12}=\frac{y}{9}=\frac{z+2}{11}$